
OPTIMIZACIÓN

Primer Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico N°1

Redes Neuronales: Aplicación del Método de Descenso por Gradiente

Para esta primera parte trabajaremos con el archivo `utils_tools.jl`, el dataset `Iris` y seguiremos los lineamientos vistos aquí. Utilizaremos una red con tres capas (con funciones de activación ReLu, identidad y softmax) de 5 niveles.

Ejercicio 1 Implementar una función `foward_pass(model,x)` que para cada dato x retorne la predicción según el modelo.

Ejercicio 2 Implementar una función `grad(model,x,y)` que calcule el gradiente de la función de pérdida para cada par de datos (x,y) utilizando *back-propagation*. Y utilizarla para calcular el gradiente completo usando la función `grad_total` de `utils_tools.jl`.

Ejercicio 3 Implementar una función `train!` que tome como parámetros, el modelo a entrenar, los conjuntos de entrenamiento, el tamaño del paso y la cantidad de iteraciones máximas para entrenar la red utilizando el método de descenso por gradiente con paso constante. La función debe retornar el modelo entrenado y un vector con los valores de la función de pérdida en cada iteración. *Optional:* Probar distintas funciones de activación y comparar.

Ejercicio 4 Implementar una función `results` que retorne un gráfico de los valores de la función de pérdida para cada iteración y el rendimiento de nuestro modelo tanto en los conjuntos de entrenamiento como en los de prueba, por ejemplo, calculando $\frac{\#favorables}{\#casostotales}$.

Perfil de desempeño

Para esta parte seguir lo visto aquí

Ejercicio 5 Implementar los siguientes métodos de descenso:

- Gradiente con paso constante.
- Gradiente con búsqueda de línea (condición de Armijo)
- Método de Newton
- Gradiente Conjugado No-Lineal (Fletcher–Reeves) y/o Método quasi-Newton BFGS

Cada método debe retornar: Estado (Convergió, máximas iteraciones alcanzadas, no convergió), número de iteraciones realizadas y valor final de $\|\nabla f\|$.

Ejercicio 6 Utilizar cada método con las funciones incluidas en el archivo `benchmark.jl`.

Ejercicio 7 Construir el Perfil de Desempeño de Dolan & Moré para la métrica de iteraciones. Graficar y realizar un breve análisis. *Sugerencia:* El primer paso consiste en ejecutar cada uno de los algoritmos sobre cada problema y registrar el costo (iteraciones) de cada uno. Así, podemos formar la matriz C de costos. Luego se puede calcular una matriz R con la formula $r_{s,p} = \frac{c_{s,p}}{\min\{c_{j,p} : j \in S\}}$.